

Elección a realizar	Elección
Estratexia para a xerarquía	JOINED - A clase Persoa usa @Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED) con subclases Pasaxero e Tripulante en táboas separadas, unidas por clave primaria. Discriminador: tipo_persoa (valores: "PAS", "TRI")
Asociación implementada como bidireccional:	Cruceiro ↔ Viaxe (OneToMany/ManyToOne): Implementación: Viaxe.cruceiro + Cruceiro.viaxe Viaxe ↔ Persoa (ManyToMany): Implementación: Viaxe.persoas + Persoa.viaxes
Propiedade/colección con configuración EAGER	Viaxe. itinerarioPortos - @ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER)
Propiedade/colección con configuración LAZY	Cruceiro.viaxes, Persoa.viaxes, Viaxe. cruceiro, Viaxe.persoas - todas con fetch = FetchType.LAZY
Propagación automática de operacións	cascade = {CascadeType. PERSIST, CascadeType. MERGE} en Cruceiro.viaxes, Persoa.viaxes, Viaxe.cruceiro e Viaxe.persoas

Método para implementar	Implementación
MO4.1 Métodos de recuperación por clave natural	CruceiroDaoJPA. recuperaPorCodigo(), PersoaDaoJPA.recuperaPorDni(), ViaxeDaoJPA.recuperaPorCodigo()
MO4.2 Métodos de alta	CruceiroDaoJPA.almacena(), PersoaDaoJPA.almacena(), ViaxeDaoJPA. almacena()
MO4.3 Métodos de eliminación	CruceiroDaoJPA.elimina(), PersoaDaoJPA.elimina(), ViaxeDaoJPA.elimina()
MO4.4 Métodos de modificación	CruceiroDaoJPA.modifica(), PersoaDaoJPA.modifica(), ViaxeDaoJPA. modifica()
MO4.5 Método para inicialización de prop. LAZY	PersoaDaoJPA.restauraViaxes() (Propiedade: Persoa.viaxes)

CONSULTAS	Implementación
MO4.6.a Consulta JPQL con INNER JOIN	Descrición: Obtén todas as viaxes asociadas a un cruceiro específico. Devolve lista baleira se o cruceiro non ten viaxes. ViaxeDaoJPA.buscarViaxesPorCruceiro(cruceiro)
MO4.6.b Consulta JPQL con OUTER JOIN	Descrición: Obtén todas as viaxes que non teñen ningún cruceiro asignado. ViaxeDaoJPA.buscarViaxesSenCruceiro()
MO4.6.c Consulta JPQL con subconsulta	Descrición: Obtén os cruceiros que teñen viaxes que pasan por un porto determinado. CruceiroDaoJPA.buscarCruceirosPorPorto(porto)
MO4.6.d Consulta JPQL con función de agregación	Descrición: Conta o número de persoas (pasaxeiros + tripulantes) que participan nunha viaxe específica. ViaxeDaoJPA.contarPersoasEnViaxe(viaxe)

Tests para implementar	Implementación
Test01 Recuperación clave natural	P01_Cruceiros.test01_Recuperacion() P02_Persoas.test01_Recuperacion() P03_Viaxes.test01_Recuperacion() Verifican a recuperación por código/DNI existente e inexistente.
Test02 Métodos de alta	P01_Cruceiros.test02_Alta() P02_Persoas.test02_Alta() P03_Viaxes.test02_Alta() Verifican que o ID é null antes de persistir e non null despois.
Test03 Métodos de eliminación	P01_Cruceiros.test03_Eliminacion() P02_Persoas.test03_Eliminacion() P03_Viaxes.test03_Eliminacion() Verifican que a entidade xa non existe tras eliminar.
Test04 Métodos de modificación	P01_Cruceiros.test04_Modificacion() P02_Persoas.test04_Modificacion() P03_Viaxes.test04_Modificacion() Verifican que os cambios persisten correctamente.
Test05 Inicialización LAZY	P02_Persoas.test05_LAZY() Verifica que acceder a viaxes fóra de sesión lanza LazyInitializationException, e que restauraViaxes() permite o acceso.
Test06 Carga EAGER	P03_Viaxes.test06_EAGER() Verifica que itinerarioPortos está dispoñible fóra de sesión sen excepción.
Test07 Propagación	P01_Cruceiros.test07_CascadePersist() Verifica que ao persistir un Cruceiro con un novo viaxe non persistido, este tamén se persiste automaticamente.
Test08 JPQL	P04_Consultas.test08a_INNER_JOIN(), P04_Consultas.test08b_OUTER_JOIN(), P04_Consultas.test08c_SUBCONSULTA(), P04_Consultas.test08d_AGREGACION() Verifican as 4 consultas JPQL avanzadas.